

PROJETO 6E

EXERCÍCIO — PORTA AUTOMÁTICA

Integração de HC-SR04, dois servos, LEDs e buzzer

MISSÃO

Aplicar o que foi aprendido sobre bibliotecas e servomotores para desenvolver, no Wokwi, uma porta automática de duas folhas. O sistema deverá detectar a aproximação de uma pessoa, abrir as duas folhas em sentidos espelhados, sinalizar o estado da porta e emitir aviso sonoro enquanto estiver aberta.

1. Situação-problema

Uma entrada automática precisa permanecer fechada enquanto não houver ninguém próximo. Quando uma pessoa atingir 70% de proximidade em relação ao alcance máximo considerado de 400 cm, as duas folhas da porta devem abrir. Enquanto a porta estiver aberta, um LED verde deve permanecer aceso e o buzzer deve emitir um aviso do tipo “ti... ti... ti...”. Quando a pessoa sair da área de acionamento, a porta deve fechar e o LED vermelho deve indicar o estado fechado.

2. Recursos disponíveis

Componente	Quantidade
Arduino UNO	1
HC-SR04	1
Servo motor	2
LED vermelho	1
LED verde	1
Resistor 220 Ω	2
Buzzer	1
Resistor 1 k Ω	1

3. Regras do sistema

- Considere 400 cm como 0% de proximidade e 0 cm como 100%.
- A abertura deve ocorrer a partir de 70% de proximidade. Portanto, descubra qual distância corresponde a esse percentual.
- A porta possui duas folhas. Como os servos estão em orientações opostas, os movimentos devem ser espelhados.
- Porta fechada: Servo 1 em 0° e Servo 2 em 180°.

- Porta aberta: Servo 1 em 90° e Servo 2 em 90°.
- Fechada: LED vermelho ligado, LED verde desligado e buzzer sem som.
- Aberta: LED verde ligado, LED vermelho desligado e buzzer emitindo “ti... ti... ti...”.
- O Monitor Serial deve apresentar a distância medida e o percentual de proximidade.

4. Pinos que deverão ser utilizados

Recurso	Pino
HC-SR04 TRIG	D11
HC-SR04 ECHO	D10
Servo 1	D5
Servo 2	D6
LED vermelho	D8
LED verde	D9
Buzzer	D12

5. Antes de programar

Responda antes de escrever o código.

a) Qual distância, em centímetros, representa 70% de proximidade quando o alcance considerado é 400 cm?

b) Por que os dois servos não podem realizar exatamente o mesmo movimento angular durante a abertura?

c) Qual biblioteca será necessária para controlar os servos?

d) Onde essa biblioteca deve ser declarada no projeto PlatformIO?

e) Qual comando deverá aparecer no main.cpp para utilizar a biblioteca?

6. Prepare o projeto

Crie uma nova pasta/projeto PlatformIO para Arduino UNO. O projeto deverá conter, no mínimo, os arquivos abaixo. Não copie a solução da porta: construa cada arquivo a partir do que foi estudado.

```
Projeto_6_Porta/  
├── src/  
│   └── main.cpp  
├── diagram.json  
├── platformio.ini  
└── wokwi.toml
```

7. Biblioteca Servo

Pesquise e identifique a biblioteca Servo usada no projeto. Registre abaixo a dependência encontrada e depois configure corretamente o platformio.ini.

Dependência encontrada: _____

Arquivo em que foi declarada: _____

Cabeçalho usado no main.cpp: _____

Montagem de referência do Projeto 6

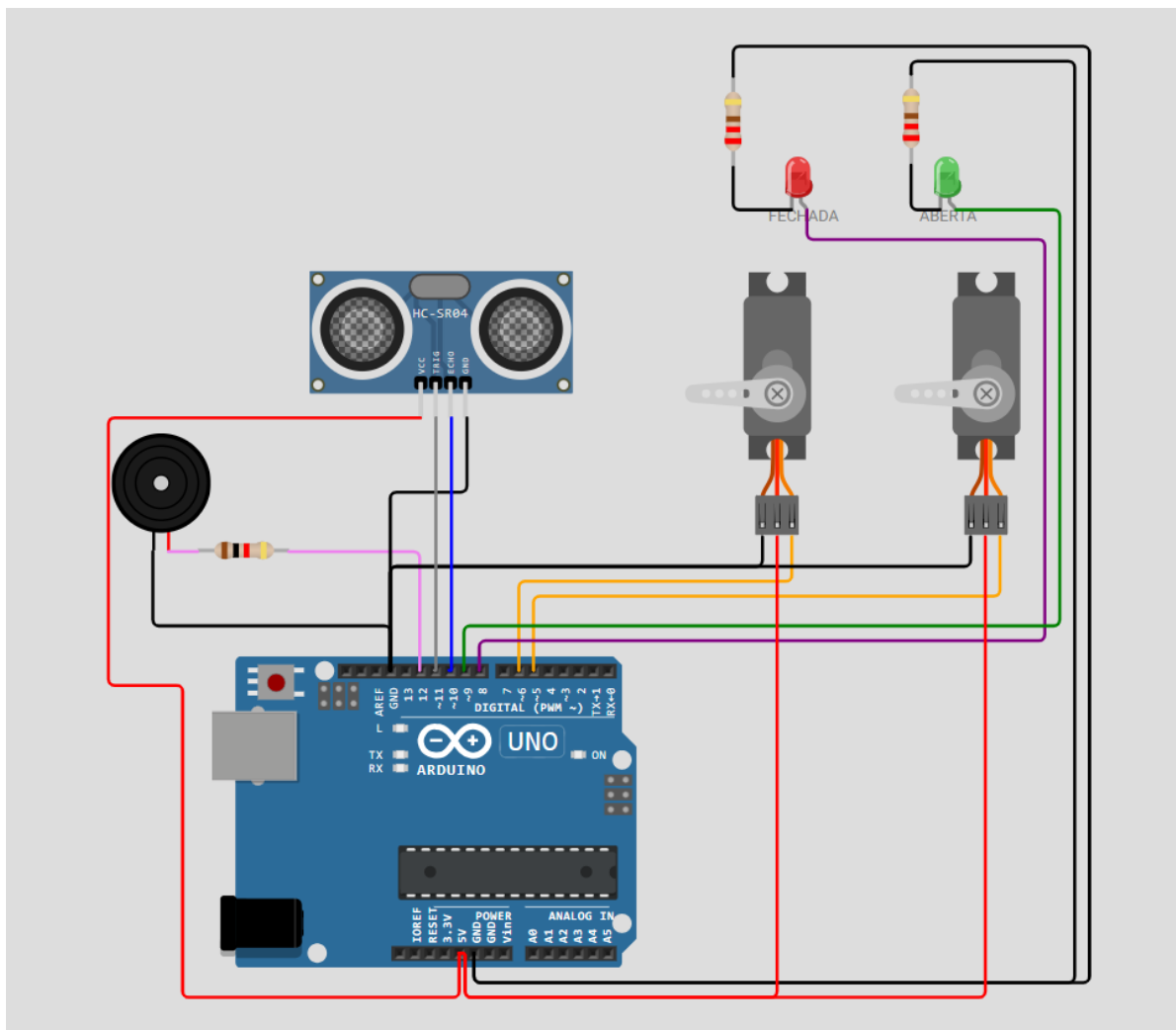


Figura — Montagem da porta automática no Wokwi.

Monte no Wokwi o circuito apresentado na figura, respeitando as ligações e as portas indicadas abaixo.

Componente	Terminal	Arduino UNO
HC-SR04	VCC	5V
	GND	GND
	TRIG	D11
	ECHO	D10
Servo 1	PWM	D5
	V+	5V
	GND	GND
Servo 2	PWM	D6
	V+	5V
	GND	GND
LED vermelho — FECHADA	Ânodo (+)	D8
	Cátodo (-)	GND através de 220 Ω

LED verde — ABERTA	Ânodo (+)	D9
	Cátodo (-)	GND através de 220 Ω
Buzzer	Sinal	D12 através de 1 k Ω
	GND	GND

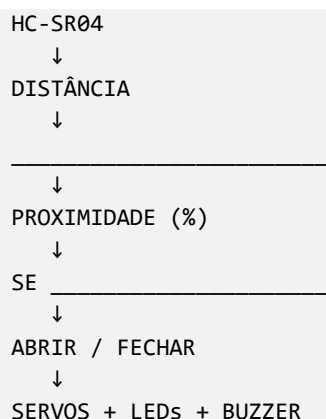
Orientação dos servos: posicione os dois servos em sentidos opostos, representando as duas folhas da porta automática. Quando fechada, uma folha estará em 0° e a outra em 180°. Durante a abertura, ambas deverão se deslocar até 90°, realizando movimentos espelhados.

8. Monte o circuito no Wokwi

Reproduza a montagem no Wokwi e confira todas as conexões antes de iniciar a programação.

9. Planeje a lógica

Complete o fluxo antes de programar:



10. Desenvolva o programa

Escreva o main.cpp usando nomes de variáveis curtos, mas compreensíveis. Seu programa deverá possuir funções separadas para medir a distância, abrir a porta, fechar a porta e produzir o aviso sonoro.

REQUISITOS MÍNIMOS DO CÓDIGO

Use Servo, attach() e write(); faça a conversão distância → proximidade; use uma decisão if/else; movimente os dois servos de forma espelhada; controle os dois LEDs; produza o aviso sonoro; mostre distância e proximidade no Monitor Serial.

11. Testes obrigatórios

Execute pelo menos os testes abaixo e registre o resultado observado.

Distância	Prox. esperada	Porta esperada	Resultado observado	OK?
400 cm	0%	Fechada		
300 cm	25%	Fechada		
200 cm	50%	Fechada		
120 cm	70%	Aberta		
80 cm	80%	Aberta		
40 cm	90%	Aberta		

12. Desafio de melhoria

Depois que o funcionamento básico estiver correto, implemente uma melhoria: a porta não deve fechar imediatamente quando a pessoa sair da região de 70%. Ela deverá permanecer aberta por aproximadamente 3 segundos antes de fechar. Pense em como evitar que pequenas oscilações próximas ao limite façam a porta abrir e fechar repetidamente.

13. Entrega

- ☐ Projeto PlatformIO completo funcionando.
- ☐ platformio.ini com a biblioteca corretamente declarada.
- ☐ diagram.json com todas as ligações.
- ☐ wokwi.toml apontando para o firmware do ambiente uno.
- ☐ src/main.cpp comentado e organizado.

- ☐ Simulação funcionando no Wokwi.
- ☐ Tabela de testes preenchida.

14. Conclusão

1. O que a biblioteca Servo simplificou no desenvolvimento?

2. Por que os servos precisaram trabalhar de forma espelhada?

3. Qual foi a função do map() neste projeto?

4. Qual foi a maior dificuldade encontrada na integração dos componentes?

5. Que outra aplicação real poderia utilizar uma lógica semelhante?
